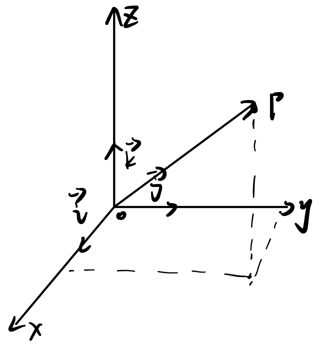
60% + 40%
期末 平时
↑
线上Mooc 80+ 满分

第一章 1.1

1. 直角坐标系



$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$ → 方向余弦满足

2. 自然坐标系

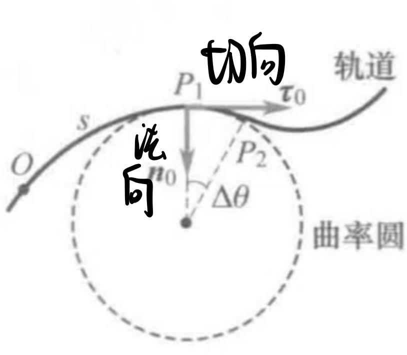


图 1－2 自然坐标系

3. 国际单位制和量纲

7个物理量 → 基本单位
↓
导出量 → 导出单位

量纲式 L、M、T

$[Q] = L^p M^q T^r$

长度	质量	时间	电流	温度
m	kg	s	A	K

物质的量	发光强度
mol	cd

1.2

一、位置矢量

$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ ↗ 单位矢量长度：1

$\cos\alpha = \frac{x}{r}$ $\cos\beta = \frac{y}{r}$ $\cos\gamma = \frac{z}{r}$

x, y, z 位矢都是时间t的函数.

↓

运动方程：

$x = x(t)$ $y = y(t)$ $z = z(t)$

$\vec{r} = \vec{r}(t)$

运动轨迹（轨道）

↓

式子联立消去t → 得到轨迹方程 举 t=0, t=1 判断运动趋势

二、位移

★

$\Delta\vec{r} = \vec{r_2} - \vec{r_1} = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)$ (矢)

$= (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} + (z_2 - z_1)\vec{k}$

$\Delta r = |\vec{r_2}| - |\vec{r_1}|$ (标)

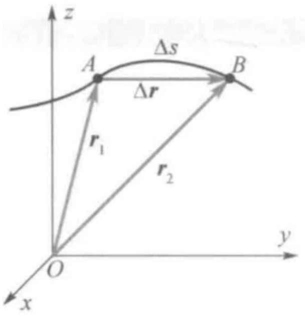


图 1－4 位移

$\Delta s \geq |\Delta\vec{r}|$ $\Delta t \to 0$ 时 $|d\vec{r}| = ds$

↓

$|\vec{r_2} - \vec{r_1}|$

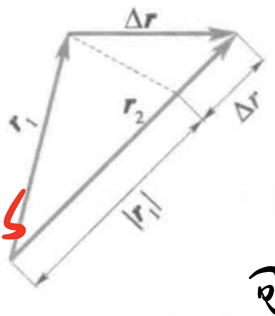


图 1－5 位移的大小

司

图

三、速度

$t \to t+\Delta t$ 时间内

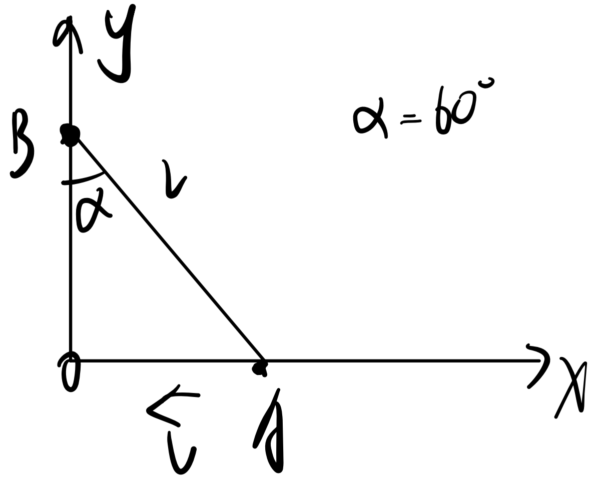
$$\vec{v} = \frac{\vec{AB}}{\Delta t} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$ 沿 $\Delta\vec{r}$ 方向

瞬时速度:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

速率:
- 平均速率 $\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$
- 瞬时速率 $v = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt} = \frac{|d\vec{r}|}{dt} = |\vec{v}|$

Methods
- ① 关联速度
- ② $r_A^2 + r_B^2 = l^2$



四、加速度

: $\Delta\vec{v} = \vec{v}_B - \vec{v}_A$

平均加速度: $\vec{a} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$

瞬时加速度: $\lim_{\Delta t\to 0}\vec{a}$.

例 1－2 一质点在 xOy 平面上运动，运动方程为 $x=3t+5$，$y=\frac{1}{2}t^2+3t-4$. 式中 t 以 s 计，x，y 以 m 计. (1)以时间 t 为变量，写出质点位置矢量的表示式；(2)求出 $t=1$ s 时刻和 $t=2$ s 时刻的位置矢量，计算这 1 s 内质点的位移；(3)计算 $t=0$ s 时刻到 $t=4$ s 时刻内的平均速度；(4)求出质点速度矢量表示式，计算 $t=4$ s 时质点的速度；(5)计算 $t=0$ s 到 $t=4$ s 内质点的平均加速度；(6)求出质点加速度矢量的表示式，计算 $t=4$ s 时质点的加速度(请把位置矢量、位移、平均速度、瞬时速度、平均加速度、瞬时加速度都表示成直角坐标系中的矢量式).